物理与工程 Vol.31 No.1 2021

变质量牛顿运动定理及其应用

史 博 陶宗明 张 辉 单会会 麻晓敏 张连庆 王申浩
（陆军炮兵防空兵学院物理教研室，安徽 合肥 230031）

摘 要 变质量问题是经典力学中常遇到的问题，此类问题可通过系统的动量定理、动能定理或功能原理解决，但大部分老师和学生仍然对牛顿第二定律更加熟悉。本文通过牛顿第二定律和系统的动量定理两种方法推导出了适用于变质量物体的运动方程，并写成与牛顿第二定律相同的形式，便于理解与应用，命名为变质量牛顿运动定理。此定理为解决变质量问题提供了一种可选的方法，运用此运动定理，举例解决了多个变质量问题，较为简便，易于理解。

关键词 牛顿第二定律；动量定理；变质量牛顿运动定理

NEWTON'S MOTION THEOREM OF VARIABLE MASS AND ITS APPLICATION

SHI Bo TAO Zongming ZHANG Hui SHAN Huihui MA Xiaomin ZHANG Lianqing WANG Shenhao
(Army Academy of Artillery and Air Defense, Hefei, Anhui 230031)

Abstract Variable mass problem is a common problem in classical dynamics, which can be solved by momentum theorem, kinetic energy theorem or work-energy theorem of the system. However, most teachers and students are still more familiar with Newton's second law. In this paper, the equation of motion applicable to variable mass objects is derived by Newton's second law and the momentum theorem of the system. It is written in the same form as Newton's second law, which is easy to understand and apply, and named as the Newton's motion theorem of variable mass. This theorem provides an optional method to solve the variable mass problems. By using this theorem of motion, several problems with variable mass are solved for examples, which are simple and easy to understand.

Key words Newton's second law; momentum theorem; Newton's motion theorem of variable mass

我们都知道牛顿运动定律适用于质点，在低速条件下不考虑质点质量的变化，可直接运用 $F=ma$（其中，F 表示力，m 表示质量，a 表示加速度）求解问题，而在公式 $F=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{P}}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$（$\boldsymbol{P}$ 表示动量，v 表示速度，t 表示时间）中，后一项是由于相对论效应导致的质点质量的改变，而并非与外界质量交换导致的质量变化。但在经典力学中常常会遇到物体与外界有质量交换而引起的变质量问题，那么 $F=ma$ 的形式对这种变质量情况是否成立？

变质量物体可以看作一个系统，则它就是一质量不断变化的开放系统。我们知道，对于一个质量不变的封闭系统而言，每个瞬时，$F=ma$ 也

收稿日期：2020-03-31；修回日期：2020-05-07

作者简介：史博，女，副教授，主要从事大学物理教学与研究工作，shibo1982_1982@126.com。

引文格式：史博，陶宗明，张辉，等. 变质量牛顿运动定理及其应用[J]. 物理与工程，2021，31(1)：33-36.
Cite this article: SHI B, TAO Z M, ZHANG H, et al. Newton's motion theorem of variable mass and its application[J]. Physics and Engineering, 2021, 31(1): 33-36. (in Chinese)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

都是成立的，但系统内各质点的加速度可能是不同的，因此这里的 F 是系统受到的合外力，m 是系统的(总)质量，而 a 是系统的质心加速度，所以此时运用的也就是质心运动定理。对于质量随时间变化的开放系统，由于它与外界有质量交换，显然质点的牛顿运动定律公式 $F=ma$ 就无法直接运用了。

对于质量与外界有交换的变质量物体，可把变质量物体和与其交换的质量看成一个系统，其动力学问题可通过系统的动量定理、动能定理或功能原理解决[1-3]，但大部分老师和学生仍然对牛顿第二定律更加熟悉，能不能推导出与牛顿第二定律形式相似又适用于变质量物体的运动定理呢？本文将给出两种推导方法，并举例应用。

1 公式推导

1.1 变质量物体的界定

本文讨论的变质量物体是指一个质量主体在运动过程中不断有较小的质量加入(或离开)，如雨滴下落过程中不断有水汽加入，火箭飞行过程中不断向外喷气等。这类变质量问题有一个特点就是主体和离开前(或主体与加入后)的较小质量具有共同的速度。本文所讨论的变质量物体就是指具有上述特点的主体。

对于这类变质量力学问题，本文推导出了与牛顿第二定律具有相同形式的表达式，便于学生记忆和理解。在推导过程中，引入以下假设：在变质量问题中，加入(或离开)主体的较小质量，只与主体之间有相互作用力，不受其他外力作用。

1.2 由牛顿定律进行推导

设变质量主体的质量为 M，在 $\mathrm{d}t$ 时间内有较小质量 $\mathrm{d}m$ 加入(或离开)主体，加入主体后(或离开主体后)相对主体的速度为 $\boldsymbol{u}$，M 受到 $\mathrm{d}m$ 的作用力为 f，M 受到除 $\mathrm{d}m$ 之外的合力为 $\boldsymbol{F}$；$\mathrm{d}m$ 受到外力 f'，且有 $f=-f'$，对 M 和 m 分别运用牛顿第二定律[4-6]

$$\boldsymbol{F}+f=M\boldsymbol{a}_M \tag{1}$$

$$f'=(\mathrm{d}m)\boldsymbol{a}_m \tag{2}$$

其中，$\boldsymbol{a}_M$ 和 $\boldsymbol{a}_m$ 分别是 M 和 $\mathrm{d}m$ 的加速度。两式相加可得

$$\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{a}_M+(\mathrm{d}m)\boldsymbol{a}_m \tag{3}$$

对于 $\mathrm{d}m$ 的加速度 $\boldsymbol{a}_m$，可写成

$$\boldsymbol{a}_m=\frac{\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

将公式(4)代入公式(3)，可整理为

$$\boldsymbol{F}-\boldsymbol{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=M\boldsymbol{a}_M \tag{5}$$

式(5)左边的 $-\boldsymbol{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ 项，是 f，它是 $\mathrm{d}m$ 作用在 M 上的力，$\boldsymbol{F}-\boldsymbol{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ 就是 M 受到的合外力，故式(5)和式(1)是相同的，只是在变质量情况下进行了变量代换。即对于变质量主体 M，它的动力学方程仍可用式(5)来表示，与常质量的牛顿第二定律形式上相同。

1.3 由系统的动量定理进行推导

以主体质量增加为例进行推导，默认地面参考系。设物体 M 速度为 $\boldsymbol{v}$，受力为 $\boldsymbol{F}$，质元 $\mathrm{d}m$ 初始速度为 $\boldsymbol{v}_0$，$\mathrm{d}m$ 加入 M 中经过时间为 $\mathrm{d}t$，M 和 $\mathrm{d}m$ 的共同速度为 $\boldsymbol{v}+\mathrm{d}\boldsymbol{v}$，根据系统的动量定理

$$\boldsymbol{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\boldsymbol{P}=(M+\mathrm{d}m)(\boldsymbol{v}+\mathrm{d}\boldsymbol{v})-M\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0\mathrm{d}m \tag{6}$$

忽略 $\mathrm{d}m\mathrm{d}\boldsymbol{v}$ 整理得

$$\boldsymbol{F}\mathrm{d}t=M\mathrm{d}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}\mathrm{d}m-\boldsymbol{v}_0\mathrm{d}m \tag{7}$$

设 $\mathrm{d}m$ 速度的变化为 $\boldsymbol{u}$，即 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_0$，可得

$$\boldsymbol{F}-\boldsymbol{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=M\boldsymbol{a}_M \tag{8}$$

由上可知，式(5)和式(8)是相同的，即两种推导方法结果一样。在系统质量减少的情况下，若 $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ 取绝对值，方程形式不变，若 $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ 取负值，则形式为 $\boldsymbol{F}+\boldsymbol{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=M\boldsymbol{a}_M$，这里不再推导。

以上两种方法推导出的变质量问题运动方程与牛顿第二定律的形式和谐统一，便于记忆和理解，将其命名为变质量牛顿运动定理。

2 应用举例

根据以上推导得到的运动定理，举例进行分析求解。

例题 1 装煤车问题。一辆装煤车以水平速率 v 从煤斗下经过，每秒落入车厢的煤的质量为 Δm，若车厢保持速率不变，应用多大的力牵引车厢？(忽略车厢与钢轨之间的摩擦)

解：此问题可以煤车系统为研究对象，应用系统动量定理求解；也可以落入煤车的煤 $\mathrm{d}m$ 为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究对象，应用质点的动量定理求解。这里给出应用本文推导的方程来求解的过程。

以地面为参考系，以车厢为研究对象，在水平方向上进行分析，$\mathrm{d}t$ 时间内落入车厢的煤 $\mathrm{d}m$ 水平方向不受外力，车厢保持速率不变，则水平方向加速度大小为零，则

$$F-u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=0$$

其中，$u=v-0=v$，可得 $F=v\Delta m$（Δm 是每秒落入车厢的煤的质量，单位为 $\mathrm{kg/s}$）。

例题 2　火箭飞行原理。设火箭平行于地面飞行，初始时刻质量为 M_0，水平方向速度为 v_0，经过 $\mathrm{d}t$ 时间喷出气体的质量为 $\mathrm{d}M$，火箭喷气速度为 u_0，在忽略空气阻力的情况下分析火箭速度的增量。

解：设火箭飞行方向为正方向，以火箭为研究对象，在水平方向上进行分析。设某时刻火箭的质量为 M，速度为 v，喷出的气体相对于火箭的速度为 $-u_0$，根据伽利略速度变换公式，气体相对地面的速度为 $v'=-u_0+v$，所以喷气前后气体速度的变化为 $u=v'-v=(-u_0+v)-v=-u_0$，由于 $\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$ 为负值，则

$$F+u\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=Ma_M$$

火箭在水平方向上只受 $\mathrm{d}M$ 的作用力，不受其他外力作用，因此

$$-u_0\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

整理得 $\mathrm{d}v=-u_0\dfrac{\mathrm{d}M}{M}$，代入上下限 $\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v\int_{M_0}^{M}-u_0\dfrac{\mathrm{d}M}{M}$，积分可得 $v-v_0=u_0\ln\dfrac{M_0}{M}$。

例题 3　链条竖直自由下落问题。如图 1 所示，质量为 m 的均匀软链条，长为 L，上端悬挂，下端恰与地面接触，由于悬挂松脱链条自由下落，求链条落到地面上的长度为 l 时，对地面的作用力。

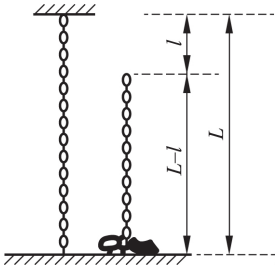


图 1

解：以地面上的链条为研究对象，在竖直方向上进行分析，选择向下为正方向，设链条单位长度上的质量为 λ。当地面上的链条长度为 l 时，即将落下的 $\mathrm{d}m$ 速度为 $v=\sqrt{2gl}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\lambda v\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t}=\lambda\sqrt{2gl}$，$\mathrm{d}m$ 速度的改变 $u=0-v=-\sqrt{2gl}$。

地面上的链条受重力、地面的支持力 N 和 $\mathrm{d}m$ 的作用力，根据本文中推导的方程可得

$$\lambda lg-N-u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=0$$

解得 $N=3\lambda gl=3\dfrac{m}{L}gl$，在链条对地面的作用力为 $N'=-N=-3\dfrac{m}{L}gl$。

例题 4　链条桌边下落问题。如图 2 所示，一细链条质量为 m，长为 L，与桌面间的摩擦系数为 μ，下垂部分长度刚好使得铁链开始下滑，求铁链完全离开桌面时的速度。

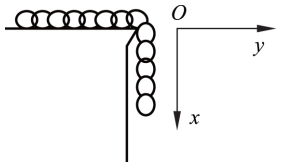


图 2

解：如果把整个链条系统作为研究对象，其总质量其实是不发生变化的，但此系统不但受重力、桌面的支持力和摩擦力的作用，还受到桌角处的支持力；如果把链条分成桌面上和下垂两部分，分别根据牛顿定律列方程，在物理上是不正确的，因为这两部分不但质量变化，受力也是在不同方向上分析的。此问题通过系统的动能定理或功能原理当然是可以求解，这里不再给出过程，仍然只给出通过变质量牛顿运动定理的求解方法。

把链条分成桌面上和下垂两部分，此过程中这两部分质量都在发生变化，设链条质量线密度为 λ，首先分析下垂部分：设下垂部分长度为 $x\left(x\geqslant\dfrac{\mu}{\mu+1}L\right)$，其受重力大小为 $G_1=\lambda xg$，沿图中所示 x 轴正方向，另受沿 x 轴负方向的拉力 T。设 $\mathrm{d}t$ 时间内增加的质量为 $\mathrm{d}m$，根据方程

$$\lambda xg-T-u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\lambda x\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

但 $\mathrm{d}m$ 前后速度的变化 $u=0$，因此简化为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\lambda xg - T = \lambda x \frac{dv}{dt}$$

再分析桌面部分：x 方向上受力平衡，受到沿 y 轴正方向的拉力 T 和沿 y 轴负方向的摩擦力 $\mu\lambda(L-x)g$，设 dt 时间内减少的质量为 dm，但 dm 前后速度的变化同样 $u=0$，因此

$$T - \mu\lambda(L-x)g = \lambda(L-x)\frac{dv}{dt}$$

两部分链条速度大小相同，联立求解得

$$\lambda xg - \mu\lambda(L-x)g = \lambda L \frac{dv}{dt}$$

将上式右边乘以 $\frac{dx}{dx}$，$\lambda L \frac{dv}{dt} = \lambda L \frac{dv}{dt}\frac{dx}{dx} = \lambda L v \frac{dv}{dx}$，统一变量，移项积分

$$\int_{\frac{\mu}{\mu+1}L}^{L} [\lambda xg - \mu\lambda(L-x)g]\,dx = \int_0^v \lambda L v\,dv$$

解得：$v = \sqrt{\frac{gL}{\mu+1}}$。

3 结语

动力学问题常常是有多种方法可以解决的，这里并不是说本文给出的方法比其他方法更好，只是再提供一种解决问题的方法，并且推导出的变质量牛顿运动定理与牛顿第二定律形式一致，便于记忆，在处理某些变质量问题时，较为简便，易于理解。

参 考 文 献

[1] 马文蔚. 物理学(上册)[M]. 北京：高等教育出版社，2003.

[2] 张三慧. 大学基础物理学(上)[M]. 北京：清华大学出版社，2010.

[3] 史博，陶宗明，张辉. 从一道变质量问题区分牛顿定律与动量定理解题的不同[J]. 物理通报，2014(6)：115-116.
SHI B，TAO Z M，ZHANG H. Distinguish the difference between Newton's law and the momentum theorem from a variable mass problem[J]. Physics Bulletin，2014(6)：115-116. (in Chinese)

[4] 周衍柏. 理论力学教程[M]. 北京：高等教育出版社，2009.

[5] 张汉壮，王文全. 力学[M]. 北京：高等教育出版社，2015.

[6] 邵贵成. 变质量问题的实质分析[J]. 山西师范大学学报，2010，24(3)：54-57.
SHAO G C. The essence analysis of variable quality problem[J]. Journal of Shanxi Normal University，2010，24(3)：54-57. (in Chinese)

■

(上接第 32 页)

[4] TIMMERMANS E，TOMMASINI P，HUSSEIN M，et al. Feshbach resonances in atomic Bose-Einstein condensates [J]. Phys Rep，1999，(315)：199-230.

[5] DUINE R A，STOOF H T C. Atom-molecule coherence in Bose gases[J]. Phys Rep，2004，(396)：115-195.

[6] GROSSMANN S，HOLTHAUS M. Microcanonical fluctuations of a Bose system's ground state occupation number [J]. Phys Rev E，1996，(54)：3495.

[7] HOLTHAUS M，KALINOWSKI E，KIRSTEN K. Condensate fluctuations in trapped Bose gases：Canonical vs. microcanonical ensemble[J]. Anna Phys，1998，(270)：198-230.

[8] HERZOG C，OLSHANII M. Trapped Bose gas：The canonical versus grand canonical statistics[J]. Phys Rev A，1997，(55)：3254.

[9] HOU J X. Collective excitations of a 1D Bose-Einstein condensate in an anharmonic trap[J]. Phys Lett A，2007，(368)：366-370.

[10] HOU J X. Wave packet dynamics of superfluid fermi gases in an Anharmonic Trap[J]. J Low Temp Phys，2014，(177)：305-314.

[11] HOU J X，Si L M，Yang D B. Low-lying collective modes of a 1D dipolar quantum Gas in an Anharmonic Trap[J]. Braz J Phys，2017，(47)：377-381.

[12] HOU J X. Low-Lying Collective Modes of a One-Dimensional Bose Gas with Quantum Fluctuation Effect[J]. J Low Temp Phys，2020，(199)：1324-1331.

[13] HOU J X，Yang J. Bose gases in one-dimensional harmonic trap[J]. Pramana，2016，(87)：60.

[14] TRAN M N，MURTHY M V N，BHADURI R K. Ground-state fluctuations in finite Fermi systems[J]. Phys Rev E，2001，(63)：031105.

[15] TRAN M N，MURTHY M V N，BHADURI R K. On the quantum density of states and partitioning an integer[J]. Ann Phys，2004，(311)：204-219.

[16] SCHÖNHAMMER K. Thermodynamics and occupation numbers of a Fermi gas in the canonical ensemble[J]. Am J Phys，2000，(68)：1032-1037.

[17] RADEMACHER H. A convergent series for the partition function p(n)[J]. Proc Natl Acad Sci，1937，(23)：78-84.

[18] HARDY G H，RAMANUJAN S. Asymptotic formulaæ in combinatory analysis[J]. Proc London Math Soc，1918，(2)：75-115.

[19] ERDÖS P，LEHNER J. The distribution of the number of summands in the partitions of a positive integer[J]. Duke Math J，1941，(8)：335-345.

[20] ANDREWS G E. The theory of partitions[M]. MA：Addison-Wesley，1976：54-87.

■

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net